

令和6年度 総監記述式 模範論文 | 砂防担当版（カーボンニュートラル）

試験問題（令和6年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和6年度 必須科目（記述式）I-2「カーボンニュートラル（CN）」です。前文（CN の定義・2050 年長期戦略など出題の背景）の全文は [令和6年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します（解答中、カーボンニュートラルは CN と略す）。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、CN 実現に向けた施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、2050 年 CN 達成に向け我が国が取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と CN に関連する取組状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの CN に関連する取組状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② 現在既に実施している温室効果ガスの抑制（排出量の削減や吸収量の増加）に効果があると考えられる施策を1つ取り上げ、具体的な施策の内容と、その施策が温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ（十分に効果が発揮できていない状況を記すことを妨げない）。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点・今後に向けた課題を記せ。

設問（2）近い将来に導入可能な施策（各施策を答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、温室効果ガスの抑制策として近い将来（おおむね5年以内）に導入が可能で効果が高いと考えられる施策を2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 施策の内容と温室効果ガスの抑制に繋がる理由・根拠を記せ。
- ② ①で記述した施策を進めることで、温室効果ガスの抑制により、脱炭素経営や社会貢献等の観点から事業や組織にとって期待できる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえで、総合技術監理の視点からどのような課題があるかを記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上を含むこととし、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）2050 年 CN 実現に向けた国としての施策（各施策を答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国において 2050 年時点での CN 実現に向けて、あなたが重要と考える施策を 2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる施策を記せ（下記の「成長が期待される14の重要産業分野」に関連する施策でも、その他あなたが重要と考える施策でもよい）。
- ② ①で記述した施策に関し、2050 年時点での CN に向けた有効性と実現性について、今後の技術革新の進展等の背景を含めて記せ。
- ③ ①で記述した施策を進めていくうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

参考として、2050 年長期戦略において成長が期待される14の重要産業分野は次のとおりです。

- エネルギー関連産業：①洋上風力・太陽光・地熱、②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、④原子力
- 輸送・製造関連産業：⑤自動車・蓄電池、⑥半導体・情報通信、⑦船舶、⑧物流・人流・土木インフラ、⑨食料・農林水産業、⑩航空機、⑪カーボンリサイクル・マテリアル
- 家庭・オフィス関連産業：⑫住宅・建築物・次世代電力マネジメント、⑬資源循環関連、⑭ライフスタイル関連

A 案: 砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理版（前提条件）

維持管理経験を持つ受験者向けに、R6（CN）テーマを砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理事業で書いた模範論文（A 案）です。AI・ドローン点検・グリーンインフラ機能付加・GX 建設機械が CN 化の軸です。

- **事業名:** ○○県○○土木事務所 砂防課が管理する砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の機能点検・堆砂排除・補修事業
- **目的:** 整備済み砂防施設の機能を適切に維持し、豪雨激甚化時代の土砂災害から住民の生命・財産を守るとともに、施設の長寿命化によって新設工事を抑制し、建設コストと環境負荷を低減する
- **成果物:** 機能診断結果報告書、堆砂状況調査成果、補修設計図書、更新された砂防施設長寿命化計画
- **立場:** ○○土木事務所 砂防課 課長補佐
- **前提条件:** 厳しい財政制約のもとで施設数が多く点検の費用・人員が不足、堆砂排除土砂の再利用率向上を模索中、現場へのアクセス道路が未舗装で点検車両の燃料消費が大きい

A 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所 砂防課が管理する砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の機能点検・堆砂排除・補修事業
- 目的: 整備済み砂防ダム・擁壁・落石防護柵・地すべり対策施設の機能を定期点検・補修によって適切に維持し、土砂災害から住民の生命・財産を守るとともに、施設の長寿命化によって新設に伴う多大な建設コストと環境負荷を抑制する
- 成果物: 砂防施設機能診断結果報告書、堆砂・土石流堆積状況調査成果、補修設計図書、更新された長寿命化計画であり、これらは今後の予算要求と優先順位付けの根拠となる

現在の取組

現在、CN に関連する取組として、堆砂排除で生じた土砂の建設残土再利用（周辺の農地整備・造成工事への流用）、点検車両の走行ルート最適化によるアイドリングストップ・燃料削減、補修工事への高炉セメント系低炭素型材料の部分的採用を進めている。特に堆砂排除土砂の再利用は、産業廃棄物処分場への搬出を減らし、搬送由来の CO2 とコストを同時に削減できる点で CN に貢献している。

課題

課題は、これらの取組が個別の工事・作業ごとの対応にとどまり、CO2 削減効果を定量的に把握・管理する仕組みがない点である。点検のための山間地アクセス移動、堆砂排除の重機稼働、補修材料の製造・搬送という３段階それぞれの排出量を一元的に集計・評価できず、砂防施設群全体のライフサイクルを通じた排出量の最適化に至っていない。削減効果を数値化できないため、CN 投資の必要性を財政部門や議会へ説明する根拠にもなりにくい状況にある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: AI・ドローンを活用した遠隔点検システムの全面導入

内容: AI 画像解析とドローンによる遠隔点検システムを管内の全砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設に段階展開し、点検車両での山間地巡回を、ドローン撮影と AI による変状・堆砂量の自動検出へ置き換える。山間地アクセスの燃料消費と CO2 排出を削減し、斜面作業の人的リスクも下げる。AI の検出結果は担当者が画面上で最終判定し、品質を保ちながら省人化と低炭素化を両立する。

効果: 人的資源管理の観点では、急傾斜地での現場作業が減り技術者の安全が高まり、少人数で広域の施設群を管理できる。経済性管理の観点では、点検車両の運用コストと旅費を抑制でき、移動由来の CO2 排出

を直接削減できる。脱炭素経営の観点では、点検の低炭素化を組織の CN 目標への貢献として可視化でき、発注者の説明力も高まる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、山間地の砂防施設周辺は通信環境が貧弱で、ドローン運用と AI 解析に必要なリアルタイム通信や大容量データ転送が困難なケースが多い（情報管理 × 安全管理 のトレードオフ）。通信途絶下で強行運用すると機体の制御喪失や接触事故リスクが高まる。克服策として、ドローンに AI をエッジ搭載してオフライン処理し、撮影データを現地保存して帰還後にアップロードする運用を標準化する。飛行ルートや安全手順を事前に自動生成し、通信途絶時の制御不安定を防ぐ。近隣自治体と連携して AI 変状判定モデルを共同開発し、保守コストを分担する。

施策 A-2: グリーンインフラ機能の付加による砂防施設の多機能化

内容: 堆砂排除後のダム湛水域や砂防施設周辺の植生管理を行い、植樹・自然植生回復によって CO2 吸収源機能を付加する。堆砂排除土砂を植生基盤整備に現地利用し、搬出量と搬送由来の CO2 を抑制しながら施設周辺の緑化を計画的に進める。あわせて施設台帳に吸収量推計値を登録し、CN 収支を「排出削減」と「吸収増加」の両面で管理する。

効果: 社会環境管理の観点では、植生回復が生物多様性の向上・土砂流出の抑制・水源涵養機能の強化につながり、砂防施設の防災機能と環境機能を同時に高める。経済性管理の観点では、堆砂土砂の現地活用が処分費と搬送費を削減し、J-クレジット制度（緑化による吸収クレジット）の活用で CN 取組を市場価値に換え、維持管理費の財源とできる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、砂防施設周辺は土石流・崩壊の再発リスクがある危険区域で、植樹・緑化作業に安全管理上の制約が多い。また植生回復の効果発現には時間を要し、短期の CO2 吸収量は限定的で、J-クレジット認定要件を満たせるかの不確実性もある（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、危険区域内の直接作業は最小限とし、ドローンによる種子散布（シードボール散布）で急斜面の人的作業を回避する。J-クレジット認定は、林野庁「森林経営管理制度」や環境省「地域脱炭素ロードマップ」の補助スキームを活用し、申請の初期コストを行政内で分担する。

A 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：気候変動適応と CN を統合した国土強靱化インフラ投資

①**施策の内容:** 砂防・治山・河川整備を「適応策と緩和策の統合インフラ」と位置づけ、グリーンインフラ・自然再興（ネイチャーポジティブ）を取り込んだ国土強靱化投資を国家主導で進める。森林・斜面植生の CO2 吸収源化を組み込んだ事業評価フレームを確立し、土木インフラを CN のプラス資産として計上する。

②**有効性と実現性:** 土砂災害の激甚化は避けられず、砂防・治山投資の維持・拡大は不可欠である。投資を CO2 吸収源の確保と一体で設計すれば、防災と CN を同時に達成できる。技術革新の面では、ドローン・

AI・衛星により広域の植生 CO2 吸収量を推計する技術が実用化段階に入る。国土強靱化基本計画・気候変動適応計画・CN 目標が交わる政策空間に合致し、既存予算を「CN×防災統合投資」と再定義できる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、CO2 吸収量の定量化・信頼性確保の困難さである（情報管理 × 経済性管理 の対立）。植生バイオマス量推計は手法でばらつき、クレジットの価値を第三者が保証する精度の確保に多大なコストを要する。我が国が直面する重要課題の視点では、地方財政の逼迫と技術者不足のなか、計測・報告・検証（MRV）体制を自治体だけで担うのは困難である。克服策として、国が標準 MRV 手法・プラットフォームを整備し、自治体が共有インフラとして使える。衛星とドローン計測による低コスト MRV ツールを国策で標準化し、地方の技術者が申請を行える環境を整える。

施策 2：建設・土木インフラ分野における低炭素・脱炭素技術の産業転換

①**施策の内容:** 建設・土木インフラ分野は我が国の CO2 排出に占める割合が高い。GX 建設機械（電動・水素建機）の普及を国として加速し、低炭素コンクリート（ジオポリマー・炭素固定型等）・再生鉄活用・廃プラスチックの土木資材化など、建設資材全体で脱炭素を図る。公共工事の発注要件に CN 評価指標を組み込み、民間投資を誘導する。

②**有効性と実現性:** 建設業の CO2 排出は施工（重機稼働・運搬）と資材製造（コンクリート・鉄鋼）に分布する。GX 建設機械は既に実証段階にあり、2030 年代には主要機種が普及する。低炭素コンクリートも、カーボンキャプチャー技術で製造時の CO2 固定が進み、従来比 50～80% の削減が視野に入る。国の GX 推進戦略・GX 建設機械認定制度・総合評価落札方式という既存制度を拡充すれば対応でき、新規規制は要らない。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、GX 建設機械・低炭素コンクリートの初期コストが従来より高く、中小建設業者の投資余力が乏しい点である（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。下請け多層構造ではコスト上昇が下層に転嫁され、恩恵が大企業に偏る恐れがあり、地方経済の建設業の雇用・産業基盤という重要課題とも結びつく。克服策として、GX 建設機械の導入に補助金・税制優遇を設け、総合評価落札方式での加点評価を義務化して中小業者の参入条件を整える。低炭素コンクリートの品質規格を国が早期に定め、優先採用で市場を広げ価格を下げる。

B 案: 砂防堰堤新設・急傾斜地対策工事版（前提条件）

- 事業名: ○○県○○土木事務所 砂防課 ○○溪流砂防堰堤新設事業・急傾斜地崩壊防止工事（L=150 m）
- 目的: 豪雨激甚化による土石流・崩壊リスクが高まった溪流・斜面において、砂防堰堤の新設と急傾斜地崩壊防止施設の整備により、下流住民の生命・財産を守り、土砂災害警戒区域の危険度を低減する
- 成果物: 砂防堰堤（コンクリート重力式）、擁壁・法枠工・アンカー工などの急傾斜地崩壊防止施設、3 次元完成モデル
- 立場: ○○土木事務所 砂防課 課長補佐

- 前提条件: 山間僻地での施工で資材搬入ルートが限定、ICT 施工の段階的導入、振動・騒音への環境制約（周辺に民家）、大型コンクリート打設に伴う CO2 排出が最大の課題

B 案 設問（１）事業の内容と CN に関連する取組状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○土木事務所 砂防課 ○○溪流砂防堰堤新設事業・急傾斜地崩壊防止工事（L=150 m）
- 目的: 豪雨激甚化により土石流・崩壊リスクが高まった溪流・斜面において、砂防堰堤の新設と急傾斜地崩壊防止施設の整備を通じて土砂災害警戒区域の危険度を低減し、下流住民の生命・財産を守るとともに、施工段階の低炭素化を図ることで将来世代への環境負荷を抑制する
- 成果物: 砂防堰堤（コンクリート重力式）、擁壁・法枠工・アンカー工などの急傾斜地崩壊防止施設、3 次元完成モデルであり、これらは完成後の維持管理と事業評価の基礎資料となる

現在の取組

現在、施工段階における CN 関連の取組として、砂防堰堤コンクリートへの高炉セメント・フライアッシュの部分使用（セメント置換率 30%）、最新の排出ガス規制に適合した建設機械（土木機械 NOx 規制クリア機）の使用、土砂の現地活用による場外搬出量の最小化を進めている。これらは施工に伴う直接的なセメント製造由来の CO2 と重機燃料消費を抑える取組であり、コンクリート量が多い砂防堰堤においてはセメント置換の効果が相対的に大きい。

課題

課題は、施工プロセス全体の CO2 排出量を 定量的に管理・評価する仕組み が整っていない点である。セメント・コンクリートの製造段階（上流）、資材搬入の運搬段階、現場施工の各段階における排出量を一括して集計・評価できず、CN 取組がセメント置換という一施策にとどまり全体最適化が進んでいない。削減効果を数値で把握できないため、追加の CN 投資の判断根拠や発注者・住民への説明材料を欠いている。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: GX 建設機械と再生可能エネルギー仮設電源の組み合わせ導入

内容: GX 建設機械認定制度に基づく電動・水素建機を砂防工事の主軸に据え、仮設の太陽光発電パネルと蓄電池を組み合わせることで現場電力の自立化を図る。山間地の砂防現場は商用電源から遠く発電機依存が高いが、仮設電源で発電機の稼働時間を削減し、重機・照明・仮設事務所の電力を賄う。電動建機は土工・搬送工から導入し、実績を積み打設工へ展開する。

効果: 安全管理の観点では、電動建機は排ガスと騒音が少なく、狭隘な溪流沿いや民家近接の現場でも作業環境が改善され、周辺住民への騒音・振動被害を低減できる。社会環境管理の観点では、電動建機と再エネ仮設電源の組み合わせで化石燃料消費を削減でき、CO₂ 排出量の定量管理が可能となる。発注者が仕様書で GX 建設機械の使用を義務化・加点評価し、業者投資を促せる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、電動建機は急勾配搬入路での走破性と一充電あたりの稼働時間に課題があり、作業効率が従来建機を下回るリスクがある。あわせて初期コストが従来より高く、限られた砂防予算で追加コストの確保が課題となる（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、導入初期は電動向きの土工・搬送工に限定し、実績を積み対象工種を拡大する。総合評価落札方式での加点評価により、業者が新型建機へ投資する誘因を確保する。仮設太陽光設備は近隣自治体と融通する共有機材プールでコストを分担する。

施策 B-2: BIM/CIM を活用した資材・施工計画の最適化と排出量一元管理

内容: 設計・施工・維持管理の各段階を BIM/CIM の 3 次元データで連携させ、砂防堰堤のコンクリート配合・打設計画、資材搬入ルートと搬入量、重機の作業計画を統合管理し、過剰な発注・搬送、重機の待機・空転を排除する。施工各段階の CO₂ 排出量を 3 次元モデルと紐付け、「可視化 → 評価 → 改善」のサイクルを回す。

効果: 情報管理の観点では、BIM/CIM による資材・施工の一元管理が、ばらばらだった排出量データの統合基盤を提供し、課題であった定量的な評価サイクルを確立できる。経済性管理の観点では、コンクリート配合の最適化と手戻り防止で工期短縮とコスト削減が図れ、搬入回数の削減が搬送由来の CO₂ を削減できる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、山間地の砂防工事は協力業者の小規模事業者比率が高く、BIM/CIM の操作スキルを持つ技術者が少ない。また砂防工事独自の工種（コンクリートダム体打設・法枠工・アンカー工）に対応した BIM/CIM 標準モデルが整備途上で、発注者側の仕様作成と業者側の対応に大きな格差がある（人的資源管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、発注仕様書で BIM/CIM の提出を段階的に義務化しつつ、県・国土交通省地方整備局と連携した砂防工事専用の BIM/CIM 標準テンプレートを整備し、小規模業者でも参入しやすくする。BIM/CIM 操作研修を県が主催して協力業者のリテラシーを底上げするとともに、クラウド型プラットフォームを近隣自治体と共同運用してコストを分散する。

B 案 設問（3）2050 年 CN 実現に向けた施策

施策 1：気候変動適応と CN を統合した国土強靱化インフラ投資

①**施策の内容:** 砂防・治山・河川整備を「適応策と緩和策の統合インフラ」と位置づけ、グリーンインフラ・自然再興（ネイチャーポジティブ）を取り込んだ国土強靱化投資を国家主導で進める。森林・斜面植生の CO₂ 吸収源化を組み込んだ事業評価フレームを確立し、土木インフラを CN のプラス資産として計上する。

②有効性と実現性: 土砂災害の激甚化は避けられず、砂防・治山投資の維持・拡大は不可欠である。投資を CO2 吸収源の確保と一体で設計すれば、防災と CN を同時に達成できる。技術革新の面では、ドローン・AI・衛星により広域の植生 CO2 吸収量を推計する技術が実用化段階に入る。国土強靱化基本計画・気候変動適応計画・CN 目標が交わる政策空間に合致し、既存予算を「CN×防災統合投資」と再定義できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、CO2 吸収量の定量化・信頼性確保の困難さである（情報管理 × 経済性管理 の対立）。植生バイオマス量推計は手法でばらつき、クレジットの価値を第三者が保証する精度の確保に多大なコストを要する。我が国が直面する重要課題の視点では、地方財政の逼迫と技術者不足のなか、計測・報告・検証（MRV）体制を自治体だけで担うのは困難である。克服策として、国が標準 MRV 手法・プラットフォームを整備し、自治体が共有インフラとして使える。衛星とドローン計測による低コスト MRV ツールを国策で標準化し、地方の技術者が申請を行える環境を整える。

施策 2：建設・土木インフラ分野における低炭素・脱炭素技術の産業転換

①施策の内容: 建設・土木インフラ分野は我が国の CO2 排出に占める割合が高い。GX 建設機械（電動・水素建機）の普及を国として加速し、低炭素コンクリート（ジオポリマー・炭素固定型等）・再生鉄活用・廃プラスチックの土木資材化など、建設資材全体で脱炭素を図る。公共工事の発注要件に CN 評価指標を組み込み、民間投資を誘導する。

②有効性と実現性: 建設業の CO2 排出は施工（重機稼働・運搬）と資材製造（コンクリート・鉄鋼）に分布する。GX 建設機械は既に実証段階にあり、2030 年代には主要機種が普及する。低炭素コンクリートも、カーボンキャプチャー技術で製造時の CO2 固定が進み、従来比 50～80% の削減が視野に入る。国の GX 推進戦略・GX 建設機械認定制度・総合評価落札方式という既存制度を拡充すれば対応でき、新規規制は要らない。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、GX 建設機械・低炭素コンクリートの初期コストが従来より高く、山間地の砂防工事の中小建設業者は投資余力が乏しい（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。下請け多層構造ではコスト上昇が下層に転嫁され、恩恵が大企業に偏る恐れがあり、過疎地域の建設業の雇用・産業基盤という重要課題とも結びつく。克服策として、GX 建設機械の導入に補助金・税制優遇を設け、総合評価落札方式での加点評価を義務化して中小業者の参入条件を整える。低炭素コンクリートの品質規格を国が早期に定め、優先採用で市場を広げ価格を下げる。